

Moon Layout Core 项目申报书

项目名称	Moon Layout Core: ELK JSON 子集兼容的 MoonBit 轻量图布局核心库
参赛者	请填写你的姓名 / 昵称
联系方式	请填写手机号 / 邮箱 / 微信
GitHub	https://github.com/YOUR_GITHUB_USERNAME/moon-layout-core
Gitlink	请填写同步后的 Gitlink 仓库链接
方向	MoonBit 图布局基础库 / 图可视化基础设施 / ELK JSON 子集兼容工具
性质	参考成熟开源项目，不完整移植

项目简介

Moon Layout Core 面向 MoonBit 生态中的流程图、状态机、数据流图、IDE 插件、低代码编辑器和可视化分析工具，提供一个轻量、可复用、可测试的图布局核心库。项目参考 Eclipse Layout Kernel 的图模型思想和 JSON 交换格式，但不完整复刻 ELK 的 Java 插件体系和全部算法，而是优先实现适合 MoonBit 当前生态阶段使用的核心子集。

核心功能范围

1. MoonBit 原生图模型: Graph、Node、Edge、Point、LayoutOptions; 2. 统一布局入口 layout(graph, options); 3. Fixed 布局: 保留坐标并生成基础边路线; 4. Grid / Box 布局: 确定性网格排列; 5. Tree 布局: 面向树形结构和小型 DAG 的层级排列; 6. 简化 Layered DAG 布局: 基于最长路径分层; 7. ELK JSON 子集导出; 8. README、示例、测试、CI、设计说明和移植说明。

参考项目与差异说明

参考项目: Eclipse Layout Kernel (ELK), 链接: <https://github.com/eclipse-elk/elk>, 许可证: Eclipse Public License 2.0。本项目当前采用 Apache-2.0, 且不复制 ELK 上游源码, 主要参考其图模型和布局交换格式思想。项目不复刻 Eclipse UI、OSGi、SWT/JFace 等桌面插件体系, 不承诺完整实现 ELK Layered 的全部选项和策略。

最终交付

公开 GitHub/Gitlink 仓库、MoonBit 源码、测试用例、CI、README、示例 JSON、设计文档、移植说明和限制说明。验收阶段重点展示项目的可运行性、工程结构、测试覆盖、文档质量和对 MoonBit 图可视化生态的复用价值。

边界声明

本项目短期内不承诺完整移植 ELK、不承诺与 elk.js 完全兼容、不实现完整端口约束、标签布局、复合图布局、Force/Stress/Radial 等复杂算法。这些内容会作为后续路线图。